

LES CONSTANTES DES ÉQUATIONS FONCTIONNELLES DES FONCTIONS L

3.8–4.7

$$\begin{array}{ccc} W(\bar{K}/L) & \longrightarrow & W(\bar{\ell}/\ell) \\ \downarrow & & \downarrow \\ W(\bar{K}/K) & \longrightarrow & W(\bar{k}/k). \end{array}$$

Ceci ramène (3.8.2) au lemme bien connu suivant.

Lemme 3.9. Soient F un endomorphisme de V , n un entier et F_n l'endomorphisme de

$$V_n = V \otimes \mathbb{C}^n$$

tel que, pour une base $e_0, \dots, e_{n-1}$ de $\mathbb{C}^n$,

$$F_n(v \otimes e_i) = v \otimes e_{i+1} \quad (0 \leq i < n-1), \quad F_n(v \otimes e_{n-1}) = F(v) \otimes e_0.$$

On a

$$\det(1 - F_n t) = \det(1 - F t^n).$$

Par le principe de prolongement des identités algébriques, on peut supposer F diagonal, dans une base convenable de V ; on se ramène aussitôt au cas où $\dim(V) = 1$, et où F est la multiplication par un nombre a^n , $a \neq 0$. Dans la base $f_i = a^{-i}(v \otimes e_i)$, on a alors $F_n(f_i) = a f_{i+1}$, pour $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Les vecteurs propres de F_n sont les

$$\sum_i \chi(i) f_i$$

où χ parcourt les caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et l'identité des déterminants en résulte.

3.10. Soit K un corps global, c'est-à-dire un $\mathfrak{A}$ -corps au sens de [15]. Pour toute place v de K , on notera K_v le corps local complété de K en v . Les objets définis plus haut pour tout corps local seront, pour K_v , notés avec un indice v . On note $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de K , $\| \cdot \|$ la valeur absolue vérifiant

$$d(ax) = \|a\| dx$$

pour une mesure de Haar dx sur $\mathbb{A}$, et ω_s le quasi-caractère $\|x\|^s$ de $\mathbb{A}^*$. Notant x_v la composante de $x \in \mathbb{A}$ dans K_v , on a donc

$$\|x\| = \prod_v \|x_v\|_v.$$

On désignera par dx l'unique mesure de Haar sur $\mathbb{A}$ telle que

$$\int_{\mathbb{A}/K} dx = 1$$

(mesure de Tamagawa), par d^*x une mesure de Haar sur $\mathbb{A}^*$, et par ψ un caractère trivial de $\mathbb{A}/K$, de composantes locales ψ_v . Pour $f \in C^\infty$ à support compact sur $\mathbb{A}$, on pose

$$\hat{f}(y) = \int_{\mathbb{A}} f(x) \psi(xy) dx.$$

3.11. L'équation fonctionnelle globale de Tate [14] s'écrit, pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}^*/K^*$,

$$\int_{\mathbb{A}^*} \widehat{f}(x) \chi'(x) d^*x = \int_{\mathbb{A}^*} f(x) \chi(x) d^*x, \quad \chi' = \omega_1 \chi^{-1}, \quad (3.11.1)$$

les intégrales étant définies par prolongement analytique dans les familles $\chi\omega_s$. Posons

$$L(\chi) = \prod_v L(\chi_v) \quad (3.11.2)$$

par prolongement analytique, et, pour $dx = \otimes_v dx_v$,

$$\varepsilon(\chi) = \prod_v \varepsilon(\chi_v, \psi_v, dx_v). \quad (3.11.3)$$

Le produit (3.11.3) est indépendant du choix de ψ et de celui de la décomposition de dx , comme on le déduit de (3.3.2) et (3.3.3). Si, pour presque tout v ,

$$\int_{\mathcal{O}_v} dx_v = 1,$$

presque tous ses facteurs sont égaux à 1. Les formules (3.3.1) et (3.11.1) fournissent l'équation fonctionnelle globale des fonctions L de Hecke

$$\varepsilon(\chi) L(\chi') = L(\chi). \quad (3.11.4)$$

3.12. Les résultats énoncés ci-dessous sont démontrés dans [1] et [19]. Soient K un corps global, $\overline{K}$ une clôture algébrique de K , et V une représentation complexe de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$, toujours supposée continue: l'action de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ se factorise par un groupe de Galois fini $\text{Gal}(K'/K)$. Pour chaque place v de K , soit encore v une place de $\overline{K}$ au-dessus, et soit V_v la représentation déduite de V par restriction au sous-groupe

$$W(\overline{K}_v/K_v)$$

du groupe de décomposition $\text{Gal}(\overline{K}_v/K_v)$.

(A) Pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}^*/K^*$, de composantes locales χ_v , le produit infini

$$L(V, \chi) = \prod_v L(V_v \otimes \chi_v)$$

peut être défini par prolongement analytique en χ dans les familles $\chi\omega_s$. Il converge pour $\Re(s)$ grand et se prolonge en une fonction méromorphe de s .

(B) Notons V^* le dual de V . On a

$$L(V, \chi) = \varepsilon(V, \chi) L(V^*, \chi'), \quad \chi' = \omega_1 \chi^{-1},$$

avec $\varepsilon(V, \chi) \in \mathbb{C}^*$, de la forme Ae^{Bs} pour χ variant dans les familles $\chi\omega_s$.

(C) Soient L une extension finie de K dans $\overline{K}$, $N_{L/K}$ la norme, V_L une représentation de $\text{Gal}(\overline{K}/L)$, et

$$V_K = \text{Ind}_{\text{Gal}(\overline{K}/L)}^{\text{Gal}(\overline{K}/K)}(V_L).$$

Pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}_K^*/K^*$, on a

$$L(V_K, \chi) = L(V_L, \chi \circ N_{L/K}),$$

et de même

$$\varepsilon(V_K, \chi) = \varepsilon(V_L, \chi \circ N_{L/K}).$$

(D) On a aussi

$$\varepsilon(V' \oplus V'', \chi) = \varepsilon(V', \chi) \varepsilon(V'', \chi),$$

ce qui permet de définir $\varepsilon(V, \chi)$ pour V seulement une représentation virtuelle.

Les assertions (A) et (B) se démontrent par réduction au cas $\dim V = 1$, via le théorème de Brauer. L'assertion (C) résulte de (B) et des compatibilités de la norme et du transfert rappelées plus haut.

4. Existence des constantes locales

Théorème 4.1. Il existe une et une seule fonction ε , vérifiant les conditions (1) à (4) ci-dessous, qui associe un nombre

$$\varepsilon(V, \psi, dx) \in \mathbb{C}^*$$

à chaque classe d'isomorphie de sextuples $(K, \overline{K}, \psi, dx, V, \rho)$, formés d'un corps local K , d'une clôture algébrique $\overline{K}$ de K , d'un caractère additif non trivial $\psi : K \rightarrow \mathbb{C}^*$, d'une mesure de Haar dx sur K , d'un espace vectoriel V de dimension finie sur $\mathbb{C}$, et d'une représentation

$$\rho : W(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{GL}(V).$$

(1) Pour toute suite exacte de représentations

$$0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0,$$

on a

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon(V', \psi, dx) \varepsilon(V'', \psi, dx).$$

Cette condition montre que $\varepsilon(V, \psi, dx)$ ne dépend que de la classe de V dans le groupe de Grothendieck des représentations de $W(\overline{K}/K)$, et permet de donner un sens à $\varepsilon(V, \psi, dx)$ pour V seulement une représentation virtuelle.

(2)

$$\varepsilon(V, \psi, a \, dx) = a^{\dim V} \varepsilon(V, \psi, dx).$$

En particulier, pour V virtuel de dimension 0, $\varepsilon(V, \psi, dx)$ est indépendant de dx ; on le note $\varepsilon(V, \psi)$.

(3) Si L est une extension séparable finie de K dans $\overline{K}$, et que V_K est la représentation virtuelle de $W(\overline{K}/K)$ induite par une représentation virtuelle de dimension zéro V_L de $W(\overline{K}/L)$, on a

$$\varepsilon(V_K, \psi) = \varepsilon(V_L, \psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}).$$

(4) Si $\dim V = 1$, ρ étant définie par un quasi-caractère χ de K^* , on a

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon(\chi, \psi, dx).$$

4.2. Soit

$$v = \sum_{i,j} n_{ij} (H_i, \chi_{ij}) \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$$

(1.10). On suppose les H_i deux à deux non conjugués. Soit K_i l'extension de K définie par H_i , et notons encore χ_{ij} le quasi-caractère de K_i^* défini par χ_{ij} . Pour un choix quelconque de mesures de Haar dx_i sur les K_i , et pour ψ un caractère additif de K , on pose

$$\varepsilon(v, \psi) = \prod_{i,j} \varepsilon(\chi_{ij}, \psi \circ \mathrm{Tr}_{K_i/K}, dx_i)^{n_{ij}}. \quad (4.2.1)$$

Il résulte de (3.3.2) que $\varepsilon(v, \psi)$ est indépendant du choix des dx_i .

Lemme 4.3. Avec la notation 1.9.8, pour $v \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$,

$$\varepsilon(v, \psi(ax)) = \det(v)(a) \varepsilon(v, \psi).$$

Il suffit de le vérifier pour v de la forme $(H, \chi) - (H, 1)$, H correspondant à une extension L de K . Soit v_0 la représentation virtuelle $[\chi] - [1]$ de $W(\overline{K}/L)$. La formule (3.3.3) fournit l'assertion sur L . On sait ([10], XII, §4) que l'inclusion de K^* dans L^* s'identifie au transfert

$$W(\overline{K}/K)^{\mathrm{ab}} \longrightarrow W(\overline{K}/L)^{\mathrm{ab}}.$$

Puisque $b(v) = \mathrm{Ind}(v_0)$, le lemme résulte de 1.2.

Lemme 4.4. Le théorème est vrai dans le cas archimédien.

Pour $K \simeq \mathbb{C}$, on définit ε par les formules (1) et (4), et (2) est automatique. Pour $K \simeq \mathbb{R}$, on vérifie sur 2.9 que l'application

$$b : R^+(W(\overline{K}/K)) \longrightarrow R(W(\overline{K}/K))$$

est surjective, de noyau engendré par les $\chi_s - \chi_t$ pour

$$\chi_s = (K^*, \omega_s) - [\omega_s] - [\chi^{-1}\omega_{s+1}].$$

Pour V une représentation virtuelle et $v \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$ tel que

$$b(v) = V - \dim(V)[1],$$

on pose

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon(v, \psi) \varepsilon(1, \psi, dx)^{\dim V}. \quad (4.4.1)$$

Vérifions que le second membre est indépendant du choix de v , c'est-à-dire que, pour v vérifiant $b(v) = 0$, on a $\varepsilon(v, \psi) = 1$. D'après 4.3, il suffit de le vérifier pour $\psi(x) = \exp(2\pi i x)$. Pour ce choix de ψ , l'assertion résulte de la détermination ci-dessus de $\text{Ker}(b)$, et du fait que le second membre de (3.4.1), (3.4.2), soit indépendant de s . Il est clair que ε , défini par (4.4.1), vérifie (1) à (4).

On se restreint maintenant au cas non archimédien.

4.5. Soit K un corps local non archimédien, $\overline{K}$ une clôture séparable de K , et $K_{nr} \subset \overline{K}$ l'extension non ramifiée maximale de K . Soit J un sous-groupe distingué ouvert du groupe d'inertie

$$I = \text{Gal}(\overline{K}/K_{nr})$$

et L l'extension correspondante de K_{nr} . Pour $\sigma \in I/J$, on pose

$$t_{I/J}(\sigma) = \inf(v_L(\sigma(x) - x) \mid x \text{ entier dans } L),$$

et on définit des fonctions $a_{I/J}$ et $sw_{I/J}$ par les formules

$$\begin{aligned} a_{I/J}(\sigma) &= -t_{I/J}(\sigma) \quad (\sigma \neq e), \\ sw_{I/J}(\sigma) &= 1 - t_{I/J}(\sigma) \quad (\sigma \neq e), \\ \sum_{\sigma} a_{I/J}(\sigma) &= \sum_{\sigma} sw_{I/J}(\sigma) = 0. \end{aligned} \quad (4.5.1)$$

D'après Artin (voir [10], VI, §2, th. 1), $a_{I/J}$ est le caractère d'une représentation $A_{I/J}$ de I/J , la représentation d'Artin. D'après loc. cit., prop. 2, $sw_{I/J}$ est de même le caractère d'une représentation $Sw_{I/J}$, la représentation de Swan. Ces représentations ne sont définies qu'à isomorphisme près. $A_{I/J}$ est somme de $Sw_{I/J}$ et de la représentation d'augmentation de I/J . Pour $I \supset J \supset K$, on a (loc. cit., prop. 3)

$$(A_{I/K})^{J/K} \xrightarrow{\sim} A_{I/J}, \quad (Sw_{I/K})^{J/K} \xrightarrow{\sim} Sw_{I/J}. \quad (4.5.2)$$

Si d est la valuation du discriminant $\delta_{L/K_{nr}}$, c'est-à-dire la valuation de la différentielle $\mathfrak{D}_{L/K}$ ([10], III, §3, prop. 6), et que r désigne une représentation régulière, on a (loc. cit., prop. 4)

$$A_{I/K}|_{J/K} = d r_{J/K} + A_{J/K}. \quad (4.5.3)$$

Soit V une représentation de $W(\overline{K}/K)$, triviale sur $J \subset I$, et de caractère ψ . On définit les conducteurs d'Artin et de Swan de V par les formules

$$\begin{aligned} a(V) &= \dim \text{Hom}_{I/J}(A_{I/J}, V) = sw(V) + \dim V - \dim V^I, \\ sw(V) &= \dim \text{Hom}_{I/J}(Sw_{I/J}, V) = \frac{1}{|I/J|} \sum_{\sigma} sw_{I/J}(\sigma) \psi(\sigma). \end{aligned} \quad (4.5.4)$$

D'après 4.5.2, ces conducteurs sont indépendants du choix de J . Pour V de dimension 1, défini par un quasi-caractère χ , on a (loc. cit., prop. 5)

$$a(V) = \text{conducteur } a(\chi) \text{ de } \chi. \quad (4.5.5)$$

Les notations précédentes sont donc compatibles avec celles introduites en 3.4.

Avec la notation 1.9.8, on a :

Lemme 4.5. Pour $v \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$ et χ un quasi-caractère non ramifié de K^* , on a

$$\varepsilon(v \cdot \chi, \psi) = \chi(\pi)^{a(v)} \varepsilon(v, \psi).$$

Il suffit de le vérifier pour v de la forme $(H, \lambda) - (H, \mu)$, H définissant une extension L de K , et λ, μ étant deux quasi-caractères de L^* . Soit d la valuation de la différentielle de l'extension L/K , f le degré de l'extension résiduelle, $I \subset W(\overline{K}/K)$ et $J \subset W(\overline{K}/L)$ les groupes d'inertie, et $K \subset J$ assez petit. Calculons $a(v)$. La formule d'adjonction pour les représentations induites, (4.5.3) et (4.5.5), fournissent, pour tout quasi-caractère ν de H , c'est-à-dire de L^* ,

$$a((H, \nu)) = \dim \operatorname{Hom}_{I/K}(A_{I/K}, \operatorname{Ind}_H^W(\nu)) = f \dim \operatorname{Hom}_{J/K}(A_{J/K} + d r_{J/K}, [\nu]|_J) = f a(\nu) + f d. \quad (4.5.1')$$

D'où

$$a(v) = f(a(\lambda) - a(\mu)).$$

Pour ν un quasi-caractère de L^* , χ_1 un quasi-caractère non ramifié de L^* , et $n = n(\psi \circ \operatorname{Tr}_{L/K})$ comme en 3.4, on a, d'après (3.4.3.1) ou (3.4.3.2),

$$\frac{\varepsilon(\nu \chi_1, \psi \circ \operatorname{Tr}, dx)}{\varepsilon(\nu, \psi \circ \operatorname{Tr}, dx)} = \chi_1(\pi_L)^{a(\nu)+n}.$$

D'où

$$\varepsilon(v \cdot \chi, \psi) \varepsilon(v, \psi)^{-1} = \chi \circ N_{L/K}(\pi_L^{a(\lambda)-a(\mu)}) = \chi(\pi)^{f(a(\lambda)-a(\mu))},$$

ce qui est la formule annoncée.

Terminologie 4.6. Soient K_1 une extension galoisienne, finie ou non, de K , de groupe de Galois G , α un quasi-caractère de K^* , et ψ un caractère additif non trivial de K . On dira qu'il existe une α, ψ -théorie des constantes pour K_1/K s'il existe $\varepsilon_{\alpha, \psi}$ du type suivant:

- (0) Pour H un sous-groupe ouvert de G , définissant une extension finie L de K , V une représentation de H , et dx une mesure de Haar sur L ,

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) \in \mathbb{C}^*$$

est défini.

- (1) Pour une suite exacte de représentations

$$0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0,$$

on a

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) = \varepsilon_{\alpha, \psi}(V', dx) \varepsilon_{\alpha, \psi}(V'', dx).$$

$\varepsilon_{\alpha, \psi}$ garde donc un sens pour les représentations virtuelles.

- (2) On a

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, a dx) = a^{\dim V} \varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx).$$

En particulier, pour V virtuel de dimension 0, $\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx)$ est indépendant de dx ; on le note $\varepsilon_{\alpha, \psi}(V)$.

- (3) Pour $H_1 \subset H_2 \subset G$, définissant $L_1 \supset L_2$, et V une représentation virtuelle de dimension 0 de H_1 , on a

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(\operatorname{Ind}_{H_1}^{H_2} V) = \varepsilon_{\alpha, \psi}(V).$$

- (4) Pour V de dimension 1, défini par un caractère χ de L^* ,

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) = \varepsilon(\chi \alpha \circ N_{L/K}, \psi \circ \operatorname{Tr}_{L/K}, dx).$$

Lemme 4.7. Soient K_1/K et α comme plus haut, et ψ un caractère additif non trivial de K . Il existe au plus une α, ψ -théorie des constantes pour K_1/K . Pour qu'il en existe une, il faut et il suffit que, pour tout

$$v \in \text{Ker}(R_0^+(G) \longrightarrow R(G)),$$

on ait

$$\varepsilon(v \cdot \alpha, \psi) = 1.$$

Soient $H \subset G$, L et V comme plus haut. D'après 1.5, il existe $v \in R_0^+(H)$ d'image $V - \dim(V)[1]$ dans $R(H)$. On a nécessairement

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) = \varepsilon(v \cdot (\alpha \circ N_{L/K}), \psi \circ \text{Tr}_{L/K}) \varepsilon(\alpha \circ N_{L/K}, \psi \circ \text{Tr}_{L/K}, dx)^{\dim V}, \quad (4.7.1)$$

d'où l'unicité. L'hypothèse assure que $\varepsilon_{\alpha, \psi}$, défini par cette formule, est indépendant du choix de v ; on vérifie aisément les axiomes (0) à (4).